El País
ESPAÑA · EL PAÍS
VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:30 H

Adif trabaja desde 2019 en un proyecto para reducir “la probabilidad y el efecto” de errores humanos en la comunicación con los trenes

El gestor ferroviario ha destinado 2,9 millones de euros a tres contratos, y licita otro, para digitalizar las órdenes con las que se gestiona la circulación y que reciben los maquinistas. Hoy se anotan a mano en libros de papel, un procedimiento que Adif ya reconocía hace siete años como “susceptible de posibles errores y/o manipulación”

DANIELE GRASSO · ESPAÑA

Adif reconoció por escrito en 2019 que su sistema de telefonemas es “susceptible de posibles errores y/o manipulación”. Lo hizo en los pliegos de un contrato para digitalizar ese sistema de comunicación entre reguladores de circulación y trenes, primer paso de un proyecto que siete años después sigue en curso y no está todavía desplegado en la red ferroviaria. Entre los motivos para actualizarlo, Adif citaba la necesidad de “reducir la probabilidad y el efecto de los posibles errores humanos”. Preveía además que el incremento del número de trenes que circulan en las vías generaría una carga de trabajo extra a los operadores, situación que no debía “disminuir la fiabilidad” del sistema....

Los telefonemas son las comunicaciones reglamentarias con las que se gestiona la circulación de los trenes: tienen un formato fijo, un número correlativo y una hora. Los operadores de los centros de control los dictan de viva voz y los anotan a mano en libros de papel, en tiempo real y mientras regulan el tráfico. Con ellos, cada centro se comunica con el resto de centros y da órdenes a los maquinistas cuando se caen los sistemas de seguridad, como ocurrió en Urda con el LZB.

La transmisión de un telefonema tuvo un papel clave en ese accidente. Desde el centro de control de Atocha se transmitió al maquinista del AVE de Renfe el telefonema con código LZB4, que pedía avanzar con marcha normal, a pesar de que este tuviera un tren en el tramo, el Iryo, contra el que acabaría chocando. El telefonema que correspondía a esa situación, LZB3, habría hecho avanzar el convoy de Renfe a una velocidad reducida (marcha a la vista) que le permitiría evitar obstáculos en la vía. Las investigaciones sobre el accidente están estudiando si este tipo de errores ocurren a menudo, justo lo que el proyecto de 2019 pretendía reducir.

El propio Óscar Puente anunció, en su comparecencia para anunciar mejoras tras el trágico accidente, que se implementaría el libro electrónico de telefonemas. Un proyecto que, como consta en los documentos públicos analizados por EL PAÍS, Adif tiene empezado desde antes de la pandemia y cuyo despliegue completo no está previsto hasta después de 2027.

El diseño del proyecto planteaba un sistema que revisara cada telefonema antes de enviarlo y avisara al operador si contradecía el Reglamento de Circulación Ferroviaria. Para ello debía tener en cuenta el estado de la vía, qué tramos estaban ocupados por otros trenes y qué telefonemas ya se habían enviado. También preveía listas de comprobación con pasos críticos que impidieran avanzar si no se cumplían. Eran ayudas, algunas automáticas, y la responsabilidad de la seguridad seguía recayendo en el trabajador del centro de control. Uno de los ejemplos que daba el pliego del tipo de error que el sistema debía detectar era este: "Por una vía ocupada por un tren no se debe enviar otro tren".

La licitación de Adif planteaba poder sustituir los libros de papel por el libro electrónico en toda la red en un año y medio. Pero el alcance del proyecto ha ido creciendo y, tres contratos adjudicados y uno en licitación después, el sistema todavía no se ha desplegado. Para 2027 está prevista una prueba piloto, y la implantación en toda la red llegará después.

En total, Adif ha comprometido hasta ahora algo más de 2,9 millones de euros (IVA incluido) en tres contratos. Un cuarto, de 1,7 millones, está en fase de licitación.

El primero, licitado en 2019, tardó casi dos años en adjudicarse a la unión temporal de empresas (UTE) de la ingeniería IDOM y la tecnológica Altia, por 648.400 euros, cifra que una modificación elevó luego a 834.706 euros. El objetivo era realizar un producto base para registrar los telefonemas en los centros de control y en las estaciones. Se probó en León y, tras ese piloto, Adif decidió firmar un nuevo contrato para mejorarlo y ampliar su alcance.

El segundo se adjudicó directamente a IDOM, sin publicidad, en junio de 2024, por 1.147.080 euros, que después se ampliaron a 1.255.980. Su objetivo era desarrollar libros móviles y facilitar la comunicación con los encargados de los trabajos en la vía y con los maquinistas de los vehículos de Adif. No incluía a los maquinistas de las empresas ferroviarias, como Renfe o Iryo. Según ha explicado Adif a preguntas de EL PAÍS, mientras avanzaba ese proyecto, se reforzó la participación de los usuarios para ajustar y mejorar el sistema, y se impulsó un tercer contrato para completar las funciones de los dos anteriores.

Ese tercer contrato se adjudicó el pasado junio, también a IDOM y sin publicidad, por 820.380 euros. Según Adif, continúa el rediseño del producto base que empezó en las fases anteriores, cuyo final estaba previsto para este mes de noviembre. A partir de entonces, el equipo retomará el desarrollo de los libros móviles y la mejora de la representación gráfica. Esas dos tareas, junto con el mantenimiento, son el objeto del cuarto contrato, en licitación por 1.686.740 euros.

Los telefonemas actuales son una herramienta válida de circulación en España y en Europa, según explican desde Adif a preguntas de este periódico. Pero, añaden desde el gestor ferroviario, hace años que se está apostando por la digitalización para desgastar menos a los trabajadores, ser más ágiles y, entre otras cuestiones, tener más trazabilidad.

El Reglamento de Circulación Ferroviaria y las normas internas de Adif fijan cuándo se usa cada telefonema, qué formato tiene y cómo se transmite. Quien lo da lo dicta en voz alta y quien lo recibe lo copia a mano en un libro. Anotarlo bien no solo importa en el momento, porque el libro tiene validez jurídica: es la documentación oficial que se usa después para investigar posibles fallos.

En cada puesto o centro de control hay varios libros, no solo el de telefonemas: en el libro de bloqueo se anota qué tramos de vía (o cantones) están ocupados y cuáles libres; en el libro general de telefonemas se apuntan el resto de órdenes. A estos se suman los boletines, como el BAR, que autoriza a un tren a rebasar una señal, o el BOI, de órdenes e informaciones. En los trenes, los maquinistas de Renfe llevan su propio registro de papel, donde apunta los telefonemas numerados igual que en el centro de control, para tener por escrito exactamente la misma orden. También llevan una tableta, pero solo para indicaciones y consignas del viaje.

Según el pliego de 2019, Adif tenía entonces 1.170 puestos de trabajo que usaban estos libros. Como ejemplo, el documento señalaba que solo el puesto de mando de Chamartín había gastado 70 libros de bloqueo y de telefonemas en un año.

En los tres audios que se han conocido de los minutos previos al accidente de Urda, los telefonemas son protagonistas. Por un lado, por la confusión entre un código y otro. Por otro, por cómo se transmitieron y por las dudas de los operadores del centro de control de Atocha. Ante una situación anómala, uno de ellos se queja de que le hayan dejado "el marcador de la hoja", en referencia a la página del libro de telefonemas que tiene que buscar mientras habla con el maquinista y vigila los videográficos, pantallas que muestran en tiempo real la posición de los trenes. "Pues es que… de verdad", lamenta, antes de consultar con sus compañeros qué código transmitir.

Trabajar con esos libros es el día a día de los trabajadores de los centros de control de Adif. "Estamos con bolígrafo y papel en mano, pero a la vez con todo lo demás. Es algo que nos quita mucha atención de mirar las pantallas del videográfico donde vemos los trenes", explica Miguel Ángel Gimeno, secretario de Seguridad del Sindicato de Circulación Ferroviario. Mientras parte del personal de tierra de Adif está pasando a recibir los telefonemas en formato digital, según Gimeno quienes gestionan el tráfico se han quedado atrás: "Somos los que más responsabilidad tenemos, porque gestionamos el tráfico de muchos trenes, pero nos hemos quedado congelados en el pasado".

Digitalizar no es de por sí una garantía de seguridad, pero sí puede añadir una barrera ante un error de comunicación. En Urda, esa barrera a un desastre mayor fue otro maquinista, de un Iryo que viajaba en dirección Madrid. Desde Atocha le indicaron seguir en marcha normal (LZB4), pero este dudó, porque el sistema de su tren le mostraba un código, meta 0, que indica que hay otro tren delante. Cuestionó la orden, y el operador de Atocha la corrigió.

Fuente: https://elpais.com/espana/2026-11-06/adif-trabaja-desde-2019-en-un-proyecto-para-reducir-la-probabilidad-y-los-efectos-de-errores-humanos-en-la-comunicacion-con-los-trenes.html
Recorte generado el 6/11/2026, 6:25:36 · sin publicidad ni recomendaciones.